Auto-LAMMPS MCP
项目开发与交付手册

Auto-LAMMPS

2026 年 10 月 27 日

从安装提示词进入现有 Agent 平台，完成科研执行、持续监视、分析和交接。

目录

1 Auto-LAMMPS MCP **4**

1.1 从这里开始 4
1.2 复制给 Agent 的安装提示词 4
1.3 第一次研究怎么开始 5
1.4 后台如何继续工作 6
1.5 复用已有资源与官方命令说明 7
1.6 当前版本与进度 7
1.7 手动安装与维护 8
1.8 文档导航 9
1.9 参与开发 9

2 给 Agent 的安装指南 **10**

2.1 环境选择 10
2.2 安装固定版本 10
2.3 平台内接入 11
2.4 基础配置 12
2.5 完成回执与首用 12

3 在对话中使用 **13**

3.1 查看与交接现有结果 14

3.2 继续分析与整理存储 . . . 14
3.3 使用已有资源库 . . . 14
3.4 官方命令用法 . . . 14

4 本地记忆、验证复用与批量研究 16

4.1 用户流程 . . . 16
4.2 记忆与成套资源 . . . 16
4.3 验证与复用 . . . 16
4.4 批量计算与控制 . . . 17
4.5 实测检查和监视 . . . 17
4.6 迁移与交接 . . . 18
4.7 实施与验收 . . . 18

5 项目开发与交付 19

5.1 开发流程 . . . 20
5.2 资产复用 . . . 20
5.3 交付物 . . . 20
5.4 复用已有分析数据 . . . 21
5.5 审核意见与用户验收 . . . 21

6 后台与恢复 22

6.1 升级与恢复 . . . 23
6.2 共同问题 . . . 24

7 验收指标 25

8 资产来源与复用 26

9 当前交付记录 27

9.1 2026-10-29 能力改进候选 . . . 27
9.2 公开使用入口 . . . 27
9.3 当前 Ni 交付 . . . 27
9.4 用户新增能够完成什么 . . . 27
9.5 已有证据 . . . 28

9.6 尚未交付 28
9.7 下一步 28

10 验证记录 31

10.1 完整研究交付进度 32
10.2 2026-10-27 —Native input reuse and preserved storage 32
10.3 2026-10-27 —Streaming export and fixed installed identity 33
10.4 2026-10-27 —Existing resource library 33
10.5 a10 原生命令与真实运行交接 34

1 Auto-LAMMPS MCP

在 Codex 或 DeepSeek Harness 中，用自然语言完成材料模拟研究。

Agent / e d ənt/（智能体）直接编写 LAMMPS、Python 脚本，读取日志并修正；Auto-LAMMPS 负责项目保存、超算执行、后台监视、分析和成果交接。

当前开发候选加入本地记忆、验证复用和批量研究：用户可以说“沿用上次方案，再做 20 次独立重复”。Agent 检索过去工作，已覆盖条件直接准备正式批次，只为变化补充验证。具体安装版本与实测进度见交付记录。下面的固定安装提示词继续作为统一入口。

当前使用环境：macOS · Codex / 官方 DeepSeek Harness（DSH）· Slurm 超算。

复制安装提示词 · 开始第一项研究 · 查看后台进展 · 版本与进度 · 文档导航

1.1 从这里开始

1. 打开 Codex 或官方 DSH，进入能访问本机文件、执行命令的工作对话。

2. 复制下方完整安装提示词，粘贴到对话中。Agent 会读取给 Agent 的安装指南，识别环境并推进安装。

3. 按引导选择研究目录、已有超算连接和计算环境。安装完成后，选择新建研究、继续项目或分析结果。

安装会复用平台已有的模型设置。新电脑先登录所选 Agent 平台；需要提交计算时，配置自己的 Slurm 账号、远端工作目录和 LAMMPS 环境。已有结构、势函数或结果目录可以直接提供给 Agent。

1.2 复制给 Agent 的安装提示词

点击下面代码块右上角的复制按钮。这是项目固定安装提示词；后续会话继续使用同一个入口。

> 请帮我安装和配置 Auto-LAMMPS，让我可以直接在当前对话中提出材料模拟需求，由你调用软件完成计算、监视、分析和结果展示。
>
> 项目仓库：https://github.com/XPYY233/auto-lammps-mcp
>
> 请先读取仓库首页指向的“给 Agent 的安装指南”，按发布版本对应的说明完成以下工作。
>
> 1. 判断当前环境
>
> 识别操作系统、当前 Agent 平台，以及你是否能够执行本机命令、安装插件和调用 MCP。
>
> 能安装插件时，优先安装包含工作指南和工具配置的插件。
>
> 有本机执行能力时，完成本地安装。已经接入服务时，先检查已有连接。
>
> 需要我切换会话或操作平台设置时，告诉我具体打开哪里、填写什么，并保存接续信息。
>
> 2. 检查已有安装
>
> 检查软件版本、真实安装位置、后台服务和平台连接。
>
> 区分尚未安装、命令路径未生效、版本需要更新和执行权限不足，分别处理。
>
> 复用已有可用安装，保留研究数据和其他软件配置。

3. 完成安装与平台接入

安装当前发布版本、科研工作指南、命令行、MCP 连接和持久后台。

使用安装器返回的真实路径继续工作。

安装后运行环境检查，并从当前 Agent 会话实际调用软件工具，确认我已经可以在这里使用它。

4. 引导我完成基本配置

先发现已有配置，再集中询问仍然缺少的内容：研究项目保存位置；超算连接、账号和计算队列；远端工作目录和已有 LAMMPS 环境；任务资源设置；后台自动接续和通知偏好。

提供推荐值，并用简短中文解释用途。已有配置让我直接选择；密码、密钥和验证码通过本机凭据入口或登录窗口填写。

5. 验证后台与恢复

检查后台服务、任务保存、通知和后台 Codex 接续能力。

保存配置进度，让我关闭对话后能够继续。

需要重新打开会话时，给我一句可以直接复制的接续提示词。

6. 带我完成第一次使用

配置完成后展示实际配置摘要，让我选择：新建研究、继续已有项目、分析已有结果。

如果我选择首次计算验证，先展示计算内容和资源设置。我说“开始”后，完成提交、进度反馈、数据回收、图表和结果文件。

7. 出错时继续处理

根据当前版本的帮助和检查结果定位问题。

告诉我已经完成什么、卡在哪里、下一步是什么。

保留有效配置和已有成果，从失败处恢复。

整个过程使用简短中文。每完成一个阶段告诉我结果；需要我操作时，一次只给当前必需的步骤。

完成后告诉我如何开始任务、查看进度、暂停或停止、查看结果，以及换一个对话继续研究。

安装后，Agent 应分别告诉你：实际软件版本、当前对话连接、研究目录、超算连接、计算环境、后台接续状态，以及下一步。连接核验会在当前对话中真实调用工具。

安装中断时，在新对话里说：

> 继续配置 Auto-LAMMPS，从上次已经完成的步骤接着做。

1.3 第一次研究怎么开始

你的起点	可以直接对 Agent 说
新建研究	“建立一个 Ni 晶体，在 500 K 下平衡，再进行动力学计算。给我温度、体积、总能、逐原子势能和轨迹。先列出方案与资源。”

你的起点	可以直接对 Agent 说
继续已有项目	“导入我选中的项目目录，检查结构、势函数、辅助脚本和运行环境，告诉我接下来能做什么。”
分析已有结果	“分析这个目录里的 LAMMPS 日志和轨迹，画出温度、能量随时间的变化，并展示对应结构。”

Agent 会整理研究目标、固定条件和成果清单，先查已有资源，再编写原生脚本。首次计算会展示实际内容和资源设置；你说“开始”后提交到超算。

研究过程中，你可以继续这样操作：

想做什么	对话示例	应看到什么
查看进度	“现在到哪一步了？”	当前阶段、最近证据时间、已完成内容和下一步
修改方案	“保留加载方向，再增加两个温度。”	方案差异、新增计算与受影响成果
排查异常	“这一组为什么没有进展？”	日志依据、最后确认状态与恢复动作
暂停派发	“暂停后续计算。”	新派发已停止；现有作业的实际状态
停止一组	“停止 600 K 这一组，其他继续。”	选中的任务与取消回执
看图与结构	“展示应力突降前后的曲线和结构。”	对应时间点、图表、结构或轨迹文件入口
追加分析	“更换拟合区间，保留原结果。”	复用数据的新分析版本与比较
导出交接	“导出给同门继续使用。”	数据、脚本、图表、轨迹、报告与研究记录

结果通过当前平台的文件预览以及 OVITO 等科研工具打开。原生脚本、结构和数据保存在普通目录中，可以继续编辑和分析。完整用户指南 →

1.4 后台如何继续工作

flowchart TD

U[” 你：描述需求、查看进度、提出修改”] <--> A[”Codex / DSH 中的 Agent”]

A <--> M[”Auto-LAMMPS MCP：原生文件与科研工具”]

M <--> S[” 持久任务服务：记录、队列、监视、恢复”]

S <--> H[”Slurm 超算：提交、计算、日志与回收”]

S <--> R[” 分析与交付：数据、图表、结构和成果包”]

S <--> B[” 后台 Codex：读取证据、诊断与接续”]

后台保存任务进度，按集群合并查询作业，跟进日志和输出变化。需要判断时启动后台 Codex，已经确定的上传、回收、分析和导出由队列推进。

- 关闭聊天：电脑在线且后台服务运行时，任务继续监视与处理；重要阶段、异常和需要决定的事项通过已配置的通知提醒。
- 电脑休眠或断网：已提交的远端作业继续；本机恢复后先核对实际状态，再接续工作。
- 暂时不自动处理：说“这项研究先由当前对话处理，暂停后续后台自动接续”。
- 回到项目：说“查看未读进展”，或使用下面的接续句。

进展会围绕以下内容展示：

> 任务名称 | 已完成内容 | 当前阶段 | 最近证据时间 | 下一步 | 需要决定的事项

在同一台电脑的新 Codex 或 DSH 对话中说：

> 使用 Auto-LAMMPS，继续我最近的 Ni 研究，先告诉我完成了什么、现在到哪里、还有什么没交付。

跨电脑时，先在新电脑使用上面的固定提示词完成安装，再导入研究成果包；完整环境迁移使用备份与恢复流程。后台工作与恢复说明 →

1.5 复用已有资源与官方命令说明

已有势函数、作者项目、脚本和已验证运行环境可以登记到研究资源库。Agent 先按材料与计算方法查找，再核对来源、版本、元素映射和实际文件。

> 接入我已有的资源库，先找 Ni 势函数和对应的 LAMMPS 代码用法，核对已有文件后复用。

当前源码还提供按引擎版本读取、缓存官方命令说明的工具。脚本生成与修正时可读取命令格式、示例和限制；提交准备会检查输入快照中的已知错误。资源检索会区分已有文件和待获取的索引条目。资源与命令使用方法 →

1.6 当前版本与进度

入口	当前内容
已发布安装包：0.1.0-alpha.7	版本安装器、Codex/DSH 接入、持久任务、原生分析、后台接续和研究包导入导出
当前源码：0.1.0a10	增加旧资源库接入、版本化官方命令说明、已知输入错误检查，以及真实 Slurm 回收和导出修复

入口	当前内容
Ni 开发流程	已完成 256 原子、500 K 平衡 5 ps、NVE 10 ps；交付五张图、11 帧轨迹、报告与完整研究包，保留三次失败和后续成功记录
下一项整体验收	独立用户从安装开始完成新研究与一次恢复，随后推进四类研究、双平台完整流程、故障测试和七天监视

固定安装提示词默认选择发布包；Agent 使用同一发布标签下的指南和安装器。选择当前源码时，记录固定提交及对应验证结果。发布包和当前源码的具体记录见交付进度、验证记录与验收指标。

1.7 手动安装与维护

<details>

<summary> 从发布标签安装（Codex / DSH）</summary>

准备可用的 Git 与 Python。安装器优先通过 uv 创建 Python 3.13 环境；不使用 uv 时，需要 Python 3.12 或更新版本。

在一个新的代码目录中获取固定发布版本：

```
git clone https://github.com/XPYY233/auto-lammps-mcp.git
cd auto-lammps-mcp
git checkout --detach v0.1.0-alpha.7
```

接入 Codex：

```
python3 scripts/install.py --source . --host codex
```

接入官方 DSH，把示例路径替换为自己的 Harness 安装目录或 dsh 程序路径：

```
python3 scripts/install.py --source . --host dsh \
--dsh-runtime /absolute/path/to/deepseek-harness --dsh-profile web
```

安装器返回实际命令路径、平台配置、已完成步骤和接续入口。按回执重新加载对话中的工具，然后让 Agent 调用 MCP doctor 与 task_list，核对当前连接和原任务。

发布页同时提供 wheel、安装器和校验摘要，详见给 Agent 的安装指南。

</details>

更新与回退：让 Agent 读取已有安装回执，选择固定版本并保留研究数据；需要回退时恢复上一个版本并核对原任务。操作说明 →

备份与迁移：保存数据库、项目、快照及交接记录；新电脑恢复后先核对原作业，再接续执行。操作说明 →

卸载：停止本项目后台、移除本项目 MCP 连接和 skill，再选择保留或迁移研究目录。操作说明 →

1.8 文档导航

你需要什么	入口
让 Agent 安装和配置	给 Agent 的安装指南
每一步怎样提需求、看结果	用户指南
关闭聊天、恢复失败、备份迁移	后台与恢复
查看当前完成情况和证据	交付进度 · 验证记录
查看完整产品目标与验收	批准计划 · 验收指标
理解模块和扩展接口	开发说明 · 资源来源
阅读开发与交付手册	发布版 PDF · 可编辑源稿
下载版本或反馈问题	Releases · Issues

1.9 参与开发

从明确的用户任务开始，通过 Issue、独立分支、PR 和自动检查完成修改。MCP 与 alm call 连接同一任务服务；alm help 提供当前版本的工具参数。

```
uv venv --python 3.13
uv pip install -r requirements.lock.txt
uv pip install -e .
.venv/bin/pytest -q
.venv/bin/python scripts/check_public_tree.py
.venv/bin/python scripts/render_review_traceability.py --check
```

项目采用 Apache-2.0。第三方资源按各自来源和许可使用，参见资产来源记录。

2 给 Agent 的安装指南

目标是让用户在当前对话里完成研究。识别可用能力，推进当前能完成的步骤，持续保存进度。

2.1 环境选择

当前能力	操作	回执
已有 MCP	调用 doctor，核对版本与连接	实际工具回执
有本机命令	检查已有安装，使用固定版本安装器	真实程序路径
只有 MCP 且无已部署连接	引导进入能访问用户电脑的工作对话	保存进度与接续句
支持本项目插件包	安装对应版本插件并执行工具检查	插件、skill 与服务版本

当前仓库提供 Python 安装器、Codex 注册入口、DSH stdio 连接配置和 skill；插件分发包在交付记录中单列。

检查 alm --version、真实路径与 alm doctor。找不到命令时，使用安装回执中的 binary 完整路径。权限问题通过平台正常入口处理。同名连接指向其他安装时，核对原环境和数据目录再选择使用版本。

2.2 安装固定版本

先选择同一套发布文件

从 Releases 选择已发布版本，记录标签、源码提交和安装包摘要。公开候选版本也显示在该列表中。README 的开发版本号说明当前源码进度，安装包版本以所选发布记录为准。

从该版本的发布附件取得 install.py、wheel、SHA256SUMS 和 release.json；核对安装器与 wheel 的 SHA-256。读取相同标签下的本指南和 skill，例如发布页的源码入口指向 blob/<tag>/docs/FOR_AGENTS_INSTALL.md。保存文件实际位置后继续安装。

若用户需要当前源码中的新增能力，先展示与发布包的具体区别，选择固定 Git 提交并记录验证状态。已有可用安装先检查，保留原任务和配置。

使用发布 wheel

使用下载好的安装器及 wheel；下列路径与摘要由实际发布附件替换，host 选择当前平台：

```
python3 /absolute/path/install.py \
--wheel /absolute/path/auto_lammps_mcp-VERSION-py3-none-any.whl \
--sha256 VERIFIED_WHEEL_SHA256 --host codex
```

DSH 使用 --host dsh，并添加下文的 --dsh-runtime 与 --dsh-profile。安装器检查 wheel 摘要后建立独立版本环境。

使用固定源码

从仓库克隆并检出所选发布标签或完整提交，在这个干净的 Git 检出目录运行：

```
python3 scripts/install.py --source . --host codex
```

源码安装通过 Git 保存确切提交身份；已有用户修改的目录继续保留，另建干净检出用于安装。

安装器在独立版本目录建立环境，保存 installation-progress.json。重复执行复用已完成环境，包与连接成功后再切换 current。后续命令使用返回的绝对 binary 路径。

安装包包含固定依赖清单，普通 Python 与 uv 路径均安装分析环境。优先使用 uv 创建已验证的 Python 3.13 环境；已有 Python 需为 3.12 或更新版本。安装器的标准输出为 JSON 回执，安装日志写入错误输出。需要回退时使用同一安装器的 --rollback，恢复上一软件版本并核对原任务。

2.3 平台内接入

Codex：安装器通过现有 codex mcp add 注册 auto-lammps，并安装 skill。当前会话清单未刷新时，新建工作对话并粘贴：“继续配置 Auto-LAMMPS，从上次已经完成的步骤接着做。”实际调用 MCP doctor 与 task_list，确认本次 doctor 的 current_connection.state 为 current；host_calls 保留历史调用记录。

DSH 使用官方 DeepSeek Harness 的现有安装。运行 python3 scripts/install.py --source . --host dsh --dsh-runtime /absolute/path/to/deepseek-harness --dsh-profile web；runtime 也可以是已安装 dsh 命令的绝对路径。安装器检查实际版本，在所选 profile 中添加独立的 MCP 配置块，保留原模型设置，备份原文件并检查组合结果。配置失败会恢复原文件。已有 API 凭据继续由 DSH 管理。

安装器同时生成 dsh-mcp.json、dsh-harness-entry.json 和可供官方 --patch 参数使用的 dsh-auto-lammps.patch.yml。工具帮助通过 MCP 提供，skill 安装到.agents/skills/auto-lammps-mcp。加载后在 DSH 中实际调用 doctor 与 task_list，回执中的 host_calls 记录调用时间与工具名称。

使用安装回执中的 runtime 启动官方 --profile web。它会打开带有现有模型配置的对话页面。选择工作区，在输入框粘贴接续提示词即可使用。默认端口被占用时，先识别已有服务；需要独立验证时，选用空闲端口，例如 --port 3081。保留启动时的登录链接在本机，接入后浏览器显示普通本地地址。

stdio 进程只桥接持久服务。平台探测、重载和多个聊天共享同一服务，退出平台后 macOS 后台继续工作。

升级后检查当前 MCP doctor 返回的 current_connection：current 表示本对话工具与后台版本一致；reload_required 表示本对话仍保留旧工具，需要重新加载连接；unverified_client 表示旧连接没有提供版本记录。重新加载后再次调用 doctor，保留原任务继续工作。host_calls 展示各平台最近一次调用；当前对话的结果以 current_connection 为准。

background.verification_state 显示后台接续是否由当前安装版本完成。previous_candidate 保留旧

版成功记录；通过一次当前版本的接续后更新为 current。完整证据从回执指向的 operation_get 读取。

2.4 基础配置

先查已有 SSH 连接、项目和验证环境。集中询问仍缺的信息：研究目录、连接、账号、队列、远端目录、环境初始化、自动接续与通知。

cluster 配置需要 ssh_alias、remote_root、account、partition、environment_script。用实际已有软件的环境初始化命令，随后通过 connection_check 检查连接、Slurm 和目录。物理运行还要完成计算节点验证。凭据通过 SSH、系统或平台登录入口管理。

后台检查 Codex 实际路径与 codex login status。保存 background 的 enabled、codex、timeout_seconds；通过 background_request 验证能够读取任务并产生实际结果。notifications 的 enabled、desktop 控制桌面提醒。

2.5 完成回执与首用

分别展示安装包、当前对话工具调用、集群连接、计算节点环境、后台服务、后台 Agent、通知与下一步。配置完成后提供“新建研究、继续已有项目、分析已有结果”。

首次 Ni 计算展示工况、结构、势、输出、32 核/8 GiB/具体时限及复用资源。用户说“开始”后保存授权原话，再提交并持续跟进。最终交付温度、体积、总能、逐原子势能、轨迹与交接包。

安装中断从回执继续，已成功配置保留。重新打开会话时使用：“继续配置 Auto-LAMMPS，从上次已经完成的步骤接着做。”

3 在对话中使用

已安装后，直接说“参考上次的 W 级联，再做 20 次独立重复”。Agent 自动读取记忆和资源，说明复用内容、额外工作与资源；同条件已有有效验证时直接进入正式批次。说“先讨论”会先暂停后续派发；“查看上次依据”“纠正这条经验”“暂停这一组，其他继续”分别读取证据、保留更正和控制批次。完整操作见记忆与验证复用。

第一次把 README 安装提示词交给 Codex 或 DSH。安装引导完成后，科研工作围绕同一个持久项目展开。

阶段	用户操作	应看到的反馈
开始	“比较完整晶体与含空位晶体的拉伸响应”	目标、固定条件、必要补充信息和成果清单
提供材料	选择已有目录、结构、势或模型	完整目录关系、来源与资源可用情况
调整方案	“保留加载方向，增加两个温度”	具体变化、新增计算与受影响图表
确认执行	“按这个方案开始”	实际执行记录、资源与任务编号
看进度	“现在到哪一步了”	阶段、最新证据时间、完成项、下一步
暂停	“暂停后续计算”	新派发停止，现有作业实际状态
当前对话处理	“这项研究先由当前对话处理，暂停后续后台自动接续”	保存本任务设置，显示正在进行的一轮；其他研究继续
自动接续	“这项研究恢复后台自动处理”	恢复本任务已保存待办，显示后台服务状态
停止一组	“停止 600 K 这组，其他继续”	选中的工况、取消回执与其他任务状态
查异常	“这一组为什么没有进展”	日志依据、最后确认状态和恢复动作
看结果	“展示应力突降前后的结构”	曲线、对应帧时间、结构预览与文件入口
追加分析	“换拟合区间，保留旧结果”	新版本、旧新对比与方法差异
换对话	“继续最近的 Ni 研究”	原需求、已完成内容、离开期间进展和缺项
交接	“导出给同门继续使用”	数据、脚本、图表、轨迹、检查与说明包

任务重名时按材料、创建时间与当前阶段选择。选择之后，操作绑定明确任务。

进展格式：“任务名称 | 已完成内容 | 当前阶段 | 最近证据时间 | 下一步 | 需要决定的事项”。完成、异常和需要决定时通知；回来后说“查看未读进展”。

机器休眠或断网时，远端作业继续；本机恢复后先核对，再接续回收和分析。改图、改统计窗口和追加分析复用已有结果。

每幅图能追到数据、单位、工况、独立样本与分析脚本。结构和轨迹通过平台预览或 OVITO 等工具打开；交接包包含原生项目与文件摘要。

3.1 查看与交接现有结果

请 Agent 调用 artifact_preview 展示项目中的图表。MCP 会直接返回 PNG、JPEG 或 WebP 图片，并附文件摘要、来源和是否需要更新；较大的图片以及结构、轨迹提供实际文件入口。

在官方 DSH 中，可以说：“把这张图和完整成果包展示为可以打开的文件。”Agent 使用 DSH 自带的 present 交付卡。点击文件名，在右侧预览图片；点击卡片的“用预览打开”，使用 macOS 预览查看原图。ZIP 卡片提供完整成果包。模型通过数据和检查结果分析，用户通过文件卡查看图表。

交接使用 project_export。接收者创建接续任务后，把 ZIP 路径交给 project_import。软件核对每个文件的摘要和大小，恢复原生目录，并把原任务需求、规则、事件与成果记录保存在 handoff 目录；Agent 读取原要求后继续分析。

恢复备份后，成果入口指向恢复目录中的文件；旧位置保留在 original_paths 中，便于核对原历史。

3.2 继续分析与整理存储

输入“用已有统计表重新绘图，保留原结果”，Agent 可把已生成的数据直接交给下一份原生脚本。大轨迹在支持的磁盘上共享未改动内容，修改副本不影响原文件。

输入“整理这个项目的重复存储，保留全部文件和历史”，后台核对并整理已有快照对应的大文件，返回完成路径和实际可用空间。导出的研究包仍包含完整文件。

3.3 使用已有资源库

输入“接入我之前的资源库，先从里面找 Ni 势函数和相应的 LAMMPS 代码用法”。Agent 通过 resource_catalog_import 读取旧势函数目录或作者项目清单；已有代码目录可按仓库名称绑定。随后按元素、势类型或计算方法搜索，查看配套文件、来源、版本和许可，分段读取完整原生代码。

搜索结果标明是已核对本地文件还是只有索引。已登记的远端势文件沿用原位置，在计算节点核对摘要。科研项目保存实际使用的资源身份和文件摘要，缺少的配套资源继续查找。原目录及历史记录保留。

3.4 官方命令用法

生成或修正科研脚本前，Agent 使用 lammps_reference 按实际引擎版本读取官方命令格式、例子和限制；已读取文档保存在本地供后续研究复用。lammps_input_review 给出输入行号、已知错误和

对应说明。提交准备自动核对入口直接调用的 LAMMPS 输入快照。计算输出再核对步数、数据列、单位和逐原子内容。

4 本地记忆、验证复用与批量研究

本轮依据原始完整计划、W 级联流程审计和用户批准的能力改进计划实施。对应 Issue #40。

用户说:“参考上次的 W 级联方案，再做 20 次独立重复，给我平均缺陷数量和误差范围。”Agent 找到过去的任务、原生文件和实测验证，说明直接沿用的内容与新增工作；当前条件已覆盖时直接准备正式批次。用户决定研究目标、科学选择和资源范围。

4.1 用户流程

自然语言需求 → 本地记忆和资源检索 → 简短科学问答 → 可复用内容与缺项 → 必要验证 → 正式计算或批次 → 监视和分析 → 成果与记忆。

README 的固定安装提示词保持唯一入口。日常工作方法由 skill、MCP 初始化说明和阶段回执提供。每轮只问尚未确定的两三项科学选择，文件和工具细节由 Agent 完成。

4.2 记忆与成套资源

SQLite 保存当前研究、方法、失败、验证、偏好和结果的索引、版本与来源；原生脚本和数据保持在项目目录。大型轨迹保留原有存储位置。Codex、官方 DSH 和后台共用同一任务服务。

task_get、research_context 自动返回相关记忆。创建任务、文件修改、输入检查、准备计算和分析的 MCP/CLI 回执附带阶段上下文。memory_search 支持中英文同义词、条件关键词和访问范围，memory_get 读取完整依据。相似度用于发现工作，validation_match 判断验证覆盖。

记录状态包括实际观察 observed、候选经验 candidate、服务实测 verified、停用 disabled。memory_record 保存候选、纠正或停用并保留旧版本。服务记录事件和测量；Agent 解释方法与原因。memory_rebuild 从保留事件补建索引，保留纠正记录。历史授权不成为新任务许可。

普通研究跨项目检索；作者参考在自己的范围检索；正式 B 只访问本任务记忆，独立执行身份仍按整体计划验收。

resource_bundle 关联已有势、配套原生调用文件、元素映射、短程参数、来源、许可、版本和适用条件。resource_get 返回成员、版本变化和实际文件状态。W 级联优先核对指定来源中的势及短程组合。普通研究可以学习符合来源和许可要求的作者代码。文件存在、运行完成和科学验证分别记录。

4.3 验证与复用

1. project_snapshot(paths=...) 冻结完整研究输入，排除结果。入口、辅助脚本、势和模型均进入依赖。

2. validation_plan 固定组件的输入、科学条件、检查和判据。组件范围为 static、environment、numerics、outputs、analysis；每个条件至少关联一个组件。

3. validation_match 核对输入、环境设置、条件、回执及原始数据，返回直接复用、部分复用或需要验证，列明具体差异。

4. 缺项按文件检查、极小体系贯通、代表性小体系、正式尺寸短运行推进。各层用各自原生输入；尺寸变化影响的组件补测，其余通过 reuse_from 复用。

5. 物理验证用 run_prepare(validation_id=..., stage='preflight') 和记账提交。validation_check 读取本方案已完成作业的数据，核对回收摘要后执行固定检查。

6. 正式计算用 stage='production'。提交和实际派发均重新核对证据。合格计算段通过原生 restart 接续，保存父作业关系。

预验证默认 100 核时。累计包含本任务各方案的失败、取消和已派发预留；运行中按预留资源计算，结束后使用实际记账。预算不足返回已用额度和剩余问题。调整预算随方案和用户授权保存到 policy.preflight_core_hours。

种子使用原生 variable seed index 12345；方案声明变量、文件和允许整数范围。匹配仅归一化这些种子，其他输入保持摘要核对。范围由方法依据确定，不从两个端点自动外推。任务名、输出根目录和样本身份由执行记录维护。

4.4 批量计算与控制

batch_prepare 为独立样本生成种子不同的快照，并关联有效验证；batch_submit 原子保存整批派发意图。同条件追加 20 次重复新增预验证作业为零。已验证的不同工况按各自方案建立批次。

batch_get 返回每个样本、种子、状态、证据时间和成本。batch_control 暂停、恢复或停止指定批次。任务控制优先，其他批次保留自己的状态。同一操作编号重试返回原批次；已有样本和种子不能重计独立重复。

validation_control 或停用验证记忆撤销复用资格。相关待派发批次暂停，运行中证据与费用保留；修正后建立新方案。用户说"先讨论"时，Agent 先保存暂停，再进行讨论。正在提交的动作单独对账。

4.5 实测检查和监视

check_run 支持文件内容、CSV 字段与数值范围、JSON 实测量、分段热力学输出、注入前后能量差、全帧轨迹身份和非有限值。回执保留检查版本、测量、阈值、单位及依据、数据摘要。check_get 核对当前证据变化。

同一 Step 的注入前后状态保留在不同 thermo 块。温度统计固定物理时间窗口；漂移固定阶段和参照值。逐帧检查记录实际帧数，原子顺序变化按 ID 对齐。周期几何使用真实盒矩阵与边界，不从缺陷坐标估计盒长。

新检查程序先用 analysis_submit 运行独立正反样例，再由 checker_register 核对相同程序、不同样例和预定结果。checker_check 对新输出应用固定判据；程序变化后重新核验样例。

方案可附带 monitor：节点独立读取增量 thermo 输出，按固定阶段、阈值检测非有限数和能量漂移，保存.alm-guard.json 并停止异常进程。原生输入按方案写 restart，日志及时刷新。后台保持 60 秒合并查询和长任务摘要。

温度峰值、熔化、相变和缺陷突变按研究目标解释。确认共同设置缺陷后停用验证，暂停相关后续派

发。artifact_register 引用实测回执；completion_check 核对全部必需成果、当前文件和有效检查。历史自报通过保留为历史声明。分析失败只重做受影响部分。

4.6 迁移与交接

升级到 schema 2 前保存 schema 1 的一致性副本。完整备份包含记忆与版本、验证、回执、运行、批次、资源和文件；新目录恢复后先对账再接续。回退使用升级前数据库副本和原安装版本，在新目录启动；新版历史保留。两个控制器不能同时提交。

研究 ZIP 保留记忆、验证和批次历史。导入后作为有来源的既有研究记录；跨电脑接续整个服务使用完整备份恢复。

4.7 实施与验收

顺序	目标	完成条件
P0	控制和实测核验	暂停后无新增派发；错误判据与缺项不能完成
P1	记忆、资源和阶段引导	新对话找到既有工作、失败及实际文件
P2	验证匹配和分级预验证	有效条件直接复用；变化只补相关组件；费用累计
P3	批量与持续监视	20 个独立样本复用验证，暂停、重启、回执丢失可恢复
P4	安装版本完整流程	官方 DSH 新研究、Codex 接续、追加分析、可视化与交接

回归覆盖跨项目、新材料与新势、记忆纠正、依赖变化、预算、恢复、成果缺项和备份迁移。真实验收回放 W 失败日志并生成新分析版本。独立用户从自然语言进入，开发者中途技术补充为零。

research_metrics 返回研究分母、预验证与正式运行数量、费用及未知记账项、首次派发等待和完成事件。模型、工具与人工介入从宿主原始记录核对。首次研究、复用研究和批量追加分别统计。

原计划的独立 Ni、24 项研究至少 22 项、12 项保留任务至少 11 项、36 次故障恢复、八类科学反例、双平台与七天监视继续作为整体交付要求。跨平台安装保留，远程部署不纳入本轮。

方法入口：累计物理时间、ZBL、温度定义。运行时通过适配器读取实际引擎版本对应文档。

5 项目开发与交付

新增能力见本地记忆与验证复用。research_store.py 定义版本化记忆与 schema 2，research.py 提供公共接口，validation.py 比较快照和实测组件，verification.py 执行固定检查，checkers.py 关联原生检查程序，node_guard.py 在计算节点增量监视。Service、CLI、MCP 共用这些接口；Worker 在上传前和派发前再次检查。

新接口参数从 help(method) 生成。新增数据由事务和 op_id 管理；批次成员拥有独立快照、样本、种子和作业，复用原验证回执。变更只允许声明的种子归一化；所有其他差异明确返回。回执失效沿引用关系传播。

已有 Agent 直接写科研脚本并根据反馈修正；服务承担持久执行、监视、恢复、分析和交接。

模块	职责
core.py	事务、任务版本、单执行者操作权、事件、操作回执
service.py	任务、文件、资源、执行、分析和成果公共接口
files.py	项目导入、局部修改、摘要、快照与来源失效传播
slurm.py	SSH、上传、一次提交、核对、核算与回收
remote_read.py	有界日志读取、实际输出时间与热力学进展
worker.py	持久阶段链、分析队列、监视线程、Codex 接续与通知
transport.py	私有本机连接、单一后台进程、协议核对
mcp_server.py / cli.py	同一服务的 MCP 与命令行入口
installation.py	自检、连接、skill 与 macOS 后台安装
dsh.py / network.py	官方 Harness 接入、配置保留与已有系统代理发现
handoff.py / backup.py	带来源记录的成果包导入、完整备份与独立目录恢复
science.py	单位、热力学列、逐原子轨迹检查

原生项目入口接受快照和 shell 脚本。工况、独立样本、重试、续算和分析各有身份。运行绑定环境与输入；更新环境产生新指纹。

alm help 和 MCP help 从代码生成工具说明和参数。任务变更检查版本，可重试操作携带 op_id；同编号同输入返回原回执，不同输入返回冲突。耗时操作返回 operation_id，随后读取结果。文件分页返回范围、摘要、截断与下一个偏移。错误提供原因、已发生影响和恢复动作。

5.1 开发流程

每项工作从用户成果出发，记录当前断点与安装版本验证方式。Issue 关联审核及复盘要求，独立分支提交 PR，自动检查和评审形成候选版本。修复回到原失败输入与完整流程。

新分析方法由原生 Python 实现，框架维护入口、输入、输出和依赖。软件检查、集群运行、独立用户流程、科学验收和七天监视分别记录。里程碑汇报："用户新增完成了什么 | 还有什么未交付 | 证据在哪里 | 下一步是什么"。

自动检查先测试源码，再建立独立的 wheel 安装环境，使用 scripts/verify_installed.py 完成 MCP 创建任务、导入、原生分析、图片预览、成果包要求检查、导出和重新导入。安装包携带同一依赖锁文件、skill 与使用指南。

对话默认读取最近五条进展，完整记录按页读取。导出的 research-record.json 包含全部操作的原始参数、结果和状态；events.json 保存同一时点的完整事件。安装包验证加入超过三十条操作的项目，核对导出与重新导入后的历史完整性。

大项目的 operation_get 优先返回操作状态与快照编号，超出对话长度的明细通过 operation_read 读取。path 是逐层字段名称列表，文件名保留原样；对象与数组分页返回条目，长文本按字符偏移读取。每页带 next_offset 和 more，导出保留全部原始内容。固定安装包检查覆盖五百个原生输入文件和完整清单读取。

MCP 返回处统一检查内容长度，包括显式请求完整明细的情况。过长响应按内容摘要持久保存，返回状态、编号与 response_read 入口；换对话或重启后仍能逐页读取全部字段和文本。完整错误日志保留相同入口。本地命令行继续支持完整读取，备份同时保存已发布的响应记录。

skill 入口保留任务选择、执行规则与结果读取方法，安装、研究、恢复和交付细节按需读取。安装包同时携带这些说明，版本指纹覆盖整个 skill 目录，保证关联说明变化也进入候选核对。

5.2 资产复用

旧账本、Slurm 查询、传输和分析进程代码已经审阅。旧候选入口按原生文件重新组织，保留一次执行意图、未知提交先核对和独立核算规则。当前核心是新模块；依赖由锁文件固定。复制旧代码前逐文件登记来源版本、许可、修改和验证。

NbTiZrMoV、CoCrNi、FeAl、W 与已完成 MD 数据以结果项目接入，保留原数据和费用。论文身份与条件沿用文献工作台，资源优先查现有库。旧数据库通过只读连接访问，新服务使用独立目录与新身份。

5.3 交付物

固定源码与安装包、安装提示词和安装器、Codex/DSH 连接、skill、任务服务、后台接续、执行/分析/可视化/导出能力，以及用户、开发、恢复、迁移和验收文档。手册交付 PDF 与可编辑 TeX。

5.4 复用已有分析数据

analysis_submit 的 input_bindings 将工作目录内路径映射到项目原文件。例如脚本读取 data/input.csv，可绑定到先前分析的 analysis/<operation>/data/input.csv。回执保存映射、原文件摘要和副本方式。输入文件保持独立，输出、失败与重试继续保留。

project_optimize 通过持久队列整理已存在快照的大文件。支持文件克隆的卷共享未修改的数据块，逐个核对摘要、模式、属性和修改时间后原位替换；扩展访问规则的文件留在原位。任务暂停或操作权变化时保留已完成路径和部分回执。新工具与原生文件、分析、交接使用同一个任务服务。

5.5 审核意见与用户验收

45 条审核意见逐项列出已有结果、证据和下一项用户验收。review-traceability.json 保留原始要求和验收条件；更新后运行 python scripts/render_review_traceability.py 生成可读记录。自动检查核对编号、文件引用与两种记录的一致性。软件检查、安装验证和完整研究分别保留实际结果。

6 后台与恢复

schema 2 升级前在数据目录的 migrations 保存一致性旧库副本。完整备份包含记忆版本、验证、回执、批次和资源。回退使用旧安装与升级前数据库副本，新版数据另外保留；先停旧控制器，再在新目录恢复并对账。memory_rebuild 可从保留事件补建观察索引；已停用经验不重新启用。重启不会清除批次身份、种子、费用或验证引用。

macOS LaunchAgent 运行独立任务服务。MCP 与 CLI 连接同一服务，聊天退出后后台继续。数据库保存任务、事件、操作回执、执行意图、队列与阶段关系；普通目录保存科研文件，文件摘要对应输入快照。

doctor.daemon.heartbeat 返回本次服务的启动编号、启动时间和最近监视时间。每分钟的记录保留在事件历史中；重启产生新编号，便于核对离开期间是否持续运行。

后台 Agent、计算派发、具体数据处理和监视各自推进。Agent 等待导入、分析或导出时，处理队列继续执行；大文件上传时，其他分析也能完成。准备和上传每 30 秒保存阶段及证据时间，同一任务的文件修改仍通过操作权协调。

用户修改执行规则时，尚未派发的任务回到准备状态。Agent 使用最新规则重新登记提交，旧规则的上传完成后会再次核对；已经开始派发的动作保留当时规则与历史。

状态或问题	处理	保留事实
prepared	已固定输入和环境，等待提交	快照、工况、样本和规则
pending	已接收要求，等待派发	授权和实际规则
dispatching / unknown	先按原名称核对远端	一次提交标记、原执行意图
queued / running	每 60 秒按集群合并查询	作业身份、证据时间、核算
completed / failed	回收文件并检查成果或诊断	原失败、输出、费用
连续两次查询失败	显示连接异常和最后确认时间	已确认状态
分析失败	修改脚本，建立新分析尝试	原计算结果与各次日志
Agent 中断	保存待办与证据，重新接续	原目标、已否定修复、版本
服务重启	核对在途派发，接续可重复数据操作	作业身份和已完成结果

操作权有到期时间，旧 token 不能写入。暂停、恢复和停止检查任务版本。停止先保存意图，再取消远端作业；未知作业找回后继续取消。诊断、修改、分析与正式提交分别记录。SSH 凭据变化不改变任务保存的作业身份。

task_get.executor 显示当前操作权持有人和期限；active_background 显示正在执行的后台接续编号。后台等待分析时可能释放操作权，前台仍可通过该编号跟进进展，随后读取最新任务版本接续。

用户说“这项研究先由当前对话处理”时，调用 task_background(enabled=false) 暂停本任务后续自动接续。正在进行的一轮继续完成，回执列出对应编号；需要立即交接时先暂停任务，再读取当前工作后恢复。task_get.automation 显示本任务设置和后台服务是否启用。重新启用后接续已保存待

办，其他研究保持原设置。

分析失败会保存 analysis-receipt.json。操作的 error.evidence 返回输入摘要、退出码、可直接交给 file_read 的日志路径、已有输出与缺项。脚本执行后失败标为 partial，准备阶段失败标为 saved_needs_correction。修正脚本后生成新的分析编号，原脚本副本、失败日志和部分数据保留。

大文件导入、快照和分析输入在支持的 macOS 文件系统上共享未修改的数据块；每份文件可独立编辑。其他文件系统采用完整复制。分析回执记录每个输入的复制方式与大小，原始摘要与历史持续保留。参见 Apple 文件复制接口。

同一成果路径采用最近一次登记的检查结果。后续科学复核发现错误时，用 artifact_register 保存未通过的检查与证据，关联要求重新进入待交付；其他文件的通过记录不能抵消这项失败。修正内容并重新核验后，再登记当前结果。原通过记录、失败意见和修正过程持续保留。

6.1 升级与恢复

后台 Codex 使用官方自动审批审查入口。每轮保存真实工具调用记录；读取目标任务成功后才能记为接续验证通过。指定 expected_outputs 时还逐项检查产物和摘要。进程正常退出或返回一段文字都需要这些执行证据。

依据：Codex CLI 参数说明。

保留固定版本环境和安装回执。升级前读取协议与数据库版本，备份数据库与项目；升级后验证工具调用、已有作业、后台恢复和文件完整性。协议不一致拒绝写入并提示接入同一版本。

回退命令为 python3 scripts/install.py --rollback --host codex，使用保留的上一版本重新连接服务，并切换 current。DSH 回退时选择 --host dsh，带上已有 runtime 和 profile。完成后读取 doctor 中的 installation_source、实际 Python 路径与任务记录。重复安装同一版本保留上一版本入口；安装器同时只允许一个流程修改连接。

安装器与后台共同协调本地处理。上传、分析或 Agent 接续仍在进行时，安装器先返回可接续回执，现有连接和工作指南保持可用。取得升级操作权后，新处理留在原队列，后台重启完成后继续推进。安装进程意外退出时，操作系统自动释放升级操作权。旧版本升级还核对已接受的派发与处理，原作业身份和远端运行继续保留。

回退使用保留的环境和兼容数据，核对原作业与费用。软件、用户数据和凭据分别管理。卸载先停止本项目 LaunchAgent，移除本项目 MCP 连接与 skill，研究目录由用户选择保留或迁移。

备份包含数据库一致性副本、内容文件、快照、项目、安装回执和导出包。恢复到独立目录后校验摘要，用当前对话读取历史任务，再核对远端作业。

调用 backup_create(destination, op_id) 后读取返回的操作编号。备份在独立队列中执行，保存数据库一致性副本、项目、内容快照、导出包和处理日志，回执包含完整文件摘要。备份前释放任务操作权。

恢复使用 alm --home /new/state restore /backup/archive.zip --sha256 RECEIPT_SHA256。新目录恢复后可启动服务读取任务，执行队列保持等待。确认原控制服务停止后，调用 recovery_activate(previous_controller_stopped=true, op_id=...)；本机原服务仍在响应时不会接续。原作业

编号、失败、费用与需求都保留，工具连接按新目录重新安装。

6.2 共同问题

运行进度由同一次远端查询读取调度状态与默认日志的末尾片段，包含文件大小、修改时间、读取范围和完整热力学行。自定义日志用 run_log 分页读取。LAMMPS 的 Step、Time 与单位对应关系由原生输入及实际列名确定，参考 thermo_style 和 log。

确认公共环境或模板缺陷后，暂停受影响的新派发。修复重放最小失败输入、原失败样本与完整研究流程。两次修复没有新证据或一小时未定位时，转入共同原因与替代路径分析。每次失败、处理和验证写入审计记录。

导出大项目时，operation_get.progress 返回当前阶段、已处理/总文件数、已读取/总数据量、已写归档字节和证据时间；task_get 与工作记录显示相同进展。阶段依次为核对输入、归档、核对成果包、完成。暂停交接后保留部分归档入口，恢复时创建新操作，原失败保留。

耗时分析或导出已入队后，可调用 background_request 并把操作编号放入 after_operations，保存完成后的下一步。收到真实接续编号后即可结束当前模型轮次。程序等待前置操作完成或失败，再启动接续；暂停任务或关闭该任务后台仍然有效。expected_outputs 填具体项目文件路径。

7 验收指标

本轮能力验收追加十项：一句话新研究、同条件 20 次重复且预验证新增为零、跨项目复用、局部条件变化、新材料新势、经验纠正、依赖变化、控制与恢复、完整成果、新目录备份恢复。细则见能力改进计划。软件回归、固定安装检查、真实 DSH 科研流程分别记录证据；首次正式交付率与全部发起研究完成率分别保留分母。

先贯通一项 Ni 研究：安装提示词、实际工具接入、配置、需求、资源、原生脚本、HPC、一次恢复、图表与结构、追加分析、换对话、交接。独立使用者根据公开指南完成新任务后再扩展领域。

指标	发布要求
安装与首用	提示词到首项研究，开发者补步骤为零
目标保真	原始要求全部对应成果，错误宣告完成为零
完整研究	24 项至少 22 项，四类各至少 5/6
保留任务	12 项至少 11 项，独立管理
故障恢复	12 类各三次，36 次达到预定结果
科学错误	八类反例全部识别并正确处理
反馈	本地回执 p95≤2 秒；活跃操作 60 秒内更新，长任务每 5 分钟摘要
后台	连续七天，通过退出、重启、断线和接续
双平台	Codex、DSH 均完成创建、执行、监视、控制、分析、导出
增益	同模型完成率不下降；人工操作中位数减少 30%，恢复时间减少 50%
版本	源码、包、后台、skill、文档和验收对应同一版本

四类研究：缺陷与辐照、界面与力学、输运、机器学习势验证。每类六项覆盖新建、导入、多工况和独立重复、恢复、跨对话、追加分析。保留案例用于开发后转入开发集，并补入新任务。

12 类故障：连接中断、凭据更新、上传中断、提交回执丢失、调度查询失联、服务重启、Agent 中断、模型截断、环境失效、引擎报错、分析失败、输出缺失或损坏。

八类科学反例：平均量冒充局域量、参考晶格错误、元素或原子身份错配、工况错挂、重复样本重计、统计窗口错误、采样不足、真实异常被错误修正。

安装检查包括首次与已有安装、路径未生效、权限不足、中断、会话重载、重复配置、升级回退和仅 MCP 能力。

对照实验分同脚本和同需求两条路径。对齐模型、工具、资源、上下文、输出长度和迭代规则，平衡顺序，隔离上下文。计划任务、已开始、模型调用、正式提交、正常结束、完整交付分别计数，各比例标明分母。人工操作基线为零时保持零。

运行前固定容差、采样要求和预期恢复结果。记录排队、运行、模型、人工与维护投入，保留失败。完整交付要求成果齐全、科学检查通过、文件可打开、来源可追溯且能够继续分析。

8 资产来源与复用

资产	来源	使用方式	验证
原提交与记账设计	auto-lammps-run，源码版本 7dfead36158752235a41fd2d680e962a4c570d8e，Apache-2.0	审阅账本、执行入口与分析流程，保留执行意图、核对和历史规则；新核心独立实现	重复提交与未知回执测试
MCP Python SDK	modelcontextprotocol/python-sdk，MIT	标准 stdio 协议与工具 schema	实际 MCP 客户端集成检查
Pint	hgrecco/pint，BSD-3-Clause	单位解析与量纲换算	四种立方埃表达和不兼容量纲
NumPy / Matplotlib	各项目公开发行包，BSD / Matplotlib license	原生科学统计与绘图环境	独立安装与分析检查
九视角 45 条意见	用户组织的四轮审核	逐项写入 review-traceability.json	对应用户验收要求
历史研究结果与资源	原项目私有研究记录	只读检索和导入新结果项目	摘要与来源核对、原记录保留

旧科研数据、作者源码、论文附件、执行日志和答案保持在研究目录。每个新复制代码文件单列原始路径、版本、许可、修改与验证。依赖版本记录于 requirements.lock.txt。

旧版 candidate_tools.py（workflow adapter v6）和 scientific_adapters.py（stage adapter v6），Apache-2.0，保留其“定义 compute 不会调用它、阶段变化后重新计算、官方版本匹配”的经验。新版独立实现原生命令文档读取与检查，没有复制旧编译器或作者程序。官方文档按指定发行标记从 lammps/lammps 的 doc/src 获取并在用户本地缓存；保存来源、版本和摘要，不把上游文档复制到本项目发行包。验证包含三次 Ni 原失败模式、原生 dump 与 reduce/thermo 用法及输入快照一致性。

9 当前交付记录

9.1 2026-10-29 能力改进候选

Issue #40 的独立分支已实现本地记忆、组件验证匹配、预算累计、批次身份和控制、实测成果回执、正反样例检查程序登记与节点能量监视。阶段说明接回 skill 和 MCP。原固定安装提示词保持原文。

源码检查当前 147 项通过；固定安装包、官方 DSH 调用和真实 W 数据回放正在核验。真实新研究、20 次物理重复以及原计划整体规模指标继续按各自验收证据登记。

日期：2026-10-27。主任务：Issue #1。开发版本：0.1.0a10；已发布版本：0.1.0-alpha.7。

9.2 公开使用入口

Issue #38 完善 README：首页保留原固定安装提示词，补齐安装准备、三种研究入口、阶段反馈与任务控制、后台接续、新电脑迁移、资源复用、版本区别和文档导航。Agent 安装指南按同一发布标签选择安装器、包、摘要和说明，并以当前对话工具回执核对连接。该更新属于公开使用说明，独立用户安装与研究验收继续按原计划推进。

9.3 当前 Ni 交付

官方 DSH 已在固定安装版本 a10 中接续同一 Ni 任务，完成 256 原子、500 K NVT 5 ps 和 NVE 10 ps 的 15,000 步计算，回收温度、体积、总能、逐原子势能、11 帧轨迹及初末结构。五张图、原生数据、中文报告和完整成果包已生成；独立文件复核验证包内摘要与全部五条执行记录，保留环境验证、三次失败和成功作业。

真实流程修复了 compute 求值时序、回收重复字段及含运行历史的导出故障，并纠正分析端点、压力定义、能量漂移展示和报告来源标注。软件测试 129 项、macOS/Linux CI、固定 wheel 安装流程及官方 DSH 实际工具调用均通过。独立使用者的新研究验收、跨平台材料任务及后续规模指标继续待办。

旧资源库已接入：4 个已有本地势资源核验，416 条既有资源索引保留来源与版本。新命令工具按实际引擎版本读取并缓存官方说明；固定输入快照自动检查已知 compute 求值错误。对应 PR #33、#36 已合并。

9.4 用户新增能够完成什么

- 通过同一个 MCP/CLI 服务创建、查找和跨对话恢复任务，保存原话、成果要求与规则。
- 导入原生目录，局部修改文件，建立输入快照，追踪来源变化，导出研究包。
- 登记 Slurm 执行意图、查询、回收与取消；回执丢失先核对，重复调用复用原记录。
- 登记运行与分析阶段链；持久分析队列、独立监视线程、Codex 后台接续与桌面通知已有实现。
- 使用安装提示词、版本环境安装器、Codex 注册和 DSH 连接配置进入软件。

9.5 已有证据

软件检查覆盖实际 stdio MCP 图文调用、独立服务与重启、重复派发、丢失回执、停止、规则、分析失败与结果保留、DSH 配置保留、研究包重新导入、备份恢复，以及原始数据变化对下游图表和报告的传递。安装器还验证普通 Python、uv、固定包、回退入口与可读错误回执。

首个固定提交已安装到独立版本目录；macOS 后台实际启动并响应，Codex 工具配置与 skill 已安装。PR #2 保存源码审核。DSH 接入使用用户指定的官方 Harness 安装，其 CLI 报告 0.1.7-rc.2。

官方 DSH 已用既有模型配置完成两次独立会话：首次导入本地服务的实测响应数据，编写原生 Python，经过分析队列生成统计与图表，读取图片并导出；第二次恢复原始需求、核对并复用已有结果，重新导出并检查 16 个项目文件后完成交付。材料计算部分继续等待首次 Ni 运行。

后台 Codex 第三次验证已完成，成功调用目标任务工具并核对实际交接文件；前两次失败及其产物保留。安装版本已创建带两个任务的备份并恢复，原服务运行时恢复副本保持等待，防止两个控制器同时推进任务。macOS 与 Linux 的远端检查按提交分别记录。

进一步完成了真实后台接续：Codex 导入 DSH 成果包，保留全部旧文件，经独立分析队列生成直方图和统计表，查看图像并核对要求，导出含 41 个项目文件的新成果包。全流程用时约 483 秒，归档文件摘要逐项通过。全新 wheel 安装也通过 MCP 导入、分析、图片预览、导出与重新导入。

原始数据、脚本、图表与报告保持依赖关系；改动局部需求后，未受影响的结果可以复用。后台每分钟保存带启动身份和时间的心跳，用于持续监视与重启核对。

官方 DSH 浏览器对话已实际读取任务并展示 PNG 与 ZIP 交付卡；点击图片后，DSH 侧栏和 macOS 预览均显示原图。模型配置沿用原设置。任务默认返回紧凑进展，完整记录通过分页读取。

三任务备份恢复已核对两份成果包的完整摘要，链接正确指向恢复目录，原服务持续运行。上传与分析队列已分开推进，上传期间的停止和规则变更已有针对性检查。具体版本与验证范围见验证记录。

集群现有 SSH 连接可读取队列，既有环境加载顺序与势资源已找到。Ni 输入和 32 核、8 GiB、30 分钟资源回执已准备；用户要求先完成软件与安装，暂不计算。旧实验保持停止。

9.6 尚未交付

独立使用者的新研究验收、双平台材料计算流程、科学反例全覆盖、36 次故障恢复、24 项研究和七天监视。PDF 手册与可编辑源稿已生成，随交付进展更新。

正式 B 的独立身份、文件/工具/网络隔离执行器仍需实现和验收；当前接口保留模式与两次提交规则，并返回所需配置。

9.7 下一步

软件安装包与手册已公开发布。PR #4 完成升级后的当前会话身份检查，PR #6 补齐长期研究的完整交接记录和启动恢复，PR #9 与 #13 完成大项目和完整工具响应的分页读取。alpha.3 的官方 DSH 流程保留五份交接包，24 次实际工具返回均完整。PR #11 的真实升级检查在后台工作期间

保留十个配置文件和原服务，后台完成后安装继续成功。

Issue #14 正在用已完成的材料研究数据核验导入、原生分析、曲线与对应结构、跨对话接续和交接。每轮先通读 APPROVED_PLAN.md，再核对 PLAN_AMENDMENTS.md。Ni 计算保留为后续获开始指令后的验证。

该流程发现分析失败回执缺少日志入口、执行影响分类不准确、前台难以识别正在进行的后台修复。开发版本已补齐失败分析的持久回执、部分输出、缺项与当前执行者信息。

官方 DSH 已生成原生脚本、曲线、结构图、报告和首份成果包。独立科学复核发现温度范围、平均量换算、事件帧对应和机制解释等错误，原成果与通过记录均保留。Issue #17 修正了后续失败复核仍被旧通过记录覆盖的问题：采用当前检查，重新打开受影响的成果要求。88 项软件检查通过；下一步在固定安装版本中接续原任务，修正科学内容并核对完整交付。

PR #15 已合并。固定安装候选 68405d6 完成分析失败、修正、图像预览和交接重导入，保存 514 个项目文件、36 条操作；官方 DSH 验证当前连接。真实报告的新失败复核已在安装服务中重新打开四项成果要求，首份 196 文件成果包的摘要逐项一致。

Issue #16 与 #18 继续补齐单任务后台设置和大轨迹输入复用：保持共享后台配置、独立可编辑副本、原失败及原成果包。随后从同一任务推进科学修正。

候选 9bdc37e 已完成固定安装流程，并通过实际 MCP 将该研究设为前台处理、恢复共享后台。安装包在真实大轨迹上完成独立副本修改检查，源文件摘要和只读权限保持一致；真实分析回执也记录了共享数据块的复制方式。官方 DSH 已自行恢复新发现的解析错误，继续绘图和科学核验。后续源码补齐大分页请求的继续读取，96 项软件检查通过，新的独立 wheel 同样完成 514 文件与 36 操作的安装流程。

Issue #21/#22 将追加分析与存储整理接入公开工具：可把先前结果绑定到原生脚本需要的路径，并在保留每个文件及历史的同时共享重复大文件的数据块。110 项软件检查、macOS/Linux CI 和固定安装候选 e819d7c 均通过；安装流程保存 514 个文件与 37 条操作。真实项目 627 个文件的摘要、大小、权限模式和修改时间逐项不变，实测可用空间从 3.67 GB 增至 9.04 GB。官方 DSH 已连接该候选并继续报告修正与最终交接。

Issue #26 补齐大成果包导出的持续反馈。新版本逐块归档，显示文件数、数据量和证据时间；执行权交接后保留部分成果和进度，随后可恢复导出。112 项软件检查、四项 macOS/Linux CI 和固定安装候选 14738b8 已通过；安装流程保留 514 个文件与 37 条操作，官方 DSH 当前会话身份一致。

真实后台接续已修正六项图表与报告问题，保存四页 PDF。十分钟时限中断了最终登记，原文件与失败均保留；同一任务已通过持久记录接续，继续核对最后一处统计标注与完整归档。

候选 14738b8 已作为 alpha.7 发布。后台接续修正了报告统计值，四页 PDF 与原数据已复核；第三份完整包保留 1,177 个文件，4,780,252,942 字节，文件大小和摘要全部匹配。README 行数标注和最终交接仍待同步；Issue #28 处理排队时保存接续请求，Issue #29 处理完整交接中重复输入造成的体积增长。

开发版本 a8 允许在分析或导出持有操作权时保存后续请求，并明确等待指定操作结束。恢复后沿用原请求；任务暂停和后台关闭仍阻止派发。当前正在完成固定安装验证。

阶段二已获用户开始指令，官方 DSH 已建立 Ni 研究并核对既有势文件和引擎。旧版资源库纳入核

心产品：Issue #32 补齐旧势目录与作者代码清单导入、分页搜索、文件摘要核对和原生代码读取。来源目录保持原样，索引记录与可用文件分别呈现。固定安装提示词保持批准文本。

Ni 第四次正式作业完成 15,000 步，官方 DSH 已生成五张图和中文 PDF；前三次失败与全部费用保留。真实导出发现 runs.cluster 纯文本被错误解析为 JSON，Issue #35 补齐包含 Slurm 历史的导出回归。Issue #34 将旧版官方命令经验接到原生脚本：按引擎版本读取官方文档并缓存，输入检查给出行号及来源，准备执行时核对固定快照。当前在检查和安装修复版本，随后只恢复原成果导出。

10 验证记录

日期：2026-10-27。验证按下列固定版本分别记录，源码、安装包和实际安装记录各自保存身份。

用户流程	已执行结果	对应记录
固定版本安装	独立版本目录、Codex 与官方 DSH 工具配置、macOS 后台启动	安装器返回实际程序位置、来源与服务心跳
官方 DSH 接续	两次独立模型会话完成数据导入、原生 Python、分析、图表、接续与导出	16 个项目文件的成果包
后台 Codex 继续研究	导入 DSH 成果，保留旧文件，追加分布分析和图表，再导出	约 483 秒，41 个项目文件，摘要逐项核对
官方 DSH 可视结果	浏览器中输入接续需求，实际调用 doctor、task_get、present	文件卡、侧栏原图和 macOS 预览均已打开
安装包独立使用	全新环境安装 wheel，经 MCP 完成导入、分析、图片预览、导出、重新导入	uv 与 pip 两条安装路径均完成
升级回退	连续回退至保留版本再恢复，研究数据保持	61 个项目文件摘要不变
已有项目备份恢复	三任务备份恢复到新目录，两份成果包摘要一致	原服务运行，恢复副本等待接管，成果链接指向新目录
连续迁移	二次备份恢复仍能找到第一次导出的包	保留历史位置并解析当前入口
上传与控制	上传等待期间完成独立分析，停止后未派发	队列、阶段证据与状态检查
执行规则变化	上传期间撤回授权阻止派发；修改规则后重新准备	旧、新规则与请求事件保留
自动检查	macOS、Linux 执行软件检查及真实 wheel 安装流程	GitHub Actions 按提交保存结果

DSH 实测运行时为官方 DeepSeek Harness 0.1.7-rc.2，沿用用户既有模型连接。任务接续与文件卡验证使用提交 6fc1e63b21dedf4d1ceba78d27075b2b27f0ccc7 的安装版本；后续上传与规则检查随下一个候选版本保留结果。

上述现有数据流程使用本地服务的实际响应记录，保留 50 个观测值、分析方法、原生脚本、图表和成果包。材料研究的 Ni 输入已经准备，计算尚未提交。

首个公开包 v0.1.0-alpha.1 固定在提交 ebc7e9b332ce61299c9f62a2fe6ea93be1dfc0c2。该安装包完成 64 项软件检查、独立 MCP 安装流程、官方 DSH 三个实际工具调用及后台 Codex 现有数据全流

程。后台用时 273 秒，13 个项目文件与成果包摘要逐项核对，50 个观测值的中位数和 p95 另行重算一致。DSH 返回内容完整。包、安装器和手册摘要见发布附件 release.json 与 SHA256SUMS。

v0.1.0-alpha.2 固定在提交 e9747cbeb9da9b9593586b367981f7d0737b46e1，完成 67 项软件检查及固定包流程。官方 DSH 会话与持久服务的版本身份一致；后台 Codex 在 143 秒内读取真实连接回执、形成报告、登记成果并完成任务。旧版本证据与安装包保留。

后续提交 13dcf349a63d882ce2d992fc3ddc300f8bc3e585 完成 74 项软件检查和五百文件的安装包流程。官方 DSH 读取完整 skill、查询真实快照、按页检查清单、重新导出并核对完成要求；17 次工具返回均完整，原任务的三份交接包均经独立摘要检查。

v0.1.0-alpha.3 固定在提交 7306577d234389acd6d1921f3077e8b6f35bce09，完成 81 项软件检查及固定包完整流程。官方 DSH 在五百文件项目中调用 24 次工具，skill 和 MCP 返回均完整，五份历史交接包摘要逐项一致。后台 Codex 用时约 164 秒，生成的连接报告另行核对；期间实际安装返回 service_busy，十个配置文件与原后台进程保持不变，后台完成后再次安装成功。公开附件重新下载后核对安装包与安装器摘要。安装版本、完整响应读取和原历史共同纳入验收。

10.1 完整研究交付进度

验证项	当前进度	下一步
首项 Ni 研究	资源、脚本、工况与输出清单已准备	收到开始指令后运行完整流程
独立使用者	安装提示词与公开操作说明已编写	从安装入口完成新研究
24 项研究与 12 项保留任务	指标与分组已固定	Ni 完整流程通过后逐类执行
36 次故障恢复	软件故障路径持续验证	按预定结果记录各类三次执行
八类科学反例	分类与判定目标已固定	使用原失败样本逐项核验
七天后台监视	心跳和启动记录持续保存	累积七天并核对退出、重启和断线
与直接 Agent 比较	两条比较路径和分母定义已固定	同模型、同资源执行配对研究

完整研究是否交付，按 ACCEPTANCE.md 中的原始要求、科学检查、可打开成果与接续能力共同判断。

10.2 2026-10-27 —Native input reuse and preserved storage

Fixed installed candidate e819d7cc894d3944913dd88f34a2e6ae8535f340, package version 0.1.0a6, wheel SHA-256 106974153d89a349d9213c9925c1af2bad05ff9ce05fbe3ea74768808343fc8c. 110 software checks and four macOS/Linux CI jobs passed. The isolated installed MCP journey exercised

binding a retained prior input, failure recovery, analysis, preview, optimization, complete history export and reimport: 514 files and 37 operations. Official DSH called doctor, task_get and task_ records; the loaded conversation identity was current and all three results were complete.

The installed storage operation processed a real existing research project. Independent before/after verification matched all 627 paths, byte hashes, sizes, permission modes and modification times. Thirty large files shared existing snapshot blocks; 27 were preserved in place. Observed free space increased from 3,668,824,064 to 9,035,972,608 bytes. Original archives and external source files remained intact. The next independent scientific review was registered through MCP and the same DSH task resumed from its retained deliverables.

10.3 2026-10-27 —Streaming export and fixed installed identity

Candidate 14738b83868cbf4b592a39aa9be0d66519338ef2, package version 0.1.0a7, wheel SHA-256 ce9dca567adae73eaad9bdaec7e1086131b9047784fc16bf320000cc9b1b0317, passed 112 software checks and all four macOS/Linux CI jobs in PR #27. The installed MCP journey retained 514 project files and 37 operations through analysis failure, native input binding, repair, image preview, storage optimization, export progress and reimport. Official DSH verified the current installed identity with three complete tool responses.

During actual background scientific work, a repeated installation returned service_busy. Eleven configuration files and the service process remained unchanged. The background retained corrected plots, numerical checks and a four-page report when its 600-second turn expired. The task was handed over through pause/resume and its existing pending diagnosis; no new physical evaluation was created.

Independent verification of the existing scientific data compared 144,000 selected atomic rows and 50 native averaged rows against the original files. A second archive retained 954 project files; every stored size and hash matched its manifest. Subsequent scientific review reopened the report, corrected six findings and retained the previous archive. The final narrative statistic check and new handoff remain in progress in Issue #14.

The recovered background turn completed on the same a7 runtime. The four-page PDF and corrected sample statistic were independently read, all previously verified numerical files retained their hashes, and the third archive matched all 1,177 manifest entries (4,780,252,942 bytes). Repeating installation after the work completed succeeded with the same service process. The package is published as alpha.7. A README count mismatch and a rejected continuation intent remain recorded in Issues #14, #28 and #29.

10.4 2026-10-27 —Existing resource library

Issue #32 adds import of existing potential records and author-project indexes, preserving original metadata and source files. Three focused checks cover byte integrity, bounded native-code reading, repeated imports, material search, paging, existing-code bindings, incomplete records and

path escape rejection. All 118 software checks and the public-tree/review-register checks passed. Installed-resource acceptance follows the active DSH Ni workflow; the running study remains on its recorded installed version.

10.5 a10 原生命令与真实运行交接

129 项软件检查通过，公开树检查与 45 条审核登记一致。新增检查覆盖三个 compute-current 失败模式、dump 与 reduce/thermo 正确路径、动态依赖、官方文档缓存完整性与分页、固定输入快照，以及带集群名称、失败记录和费用的导出重导入。实际 Ni 第四次作业完成，报告与图表已生成；修复版本安装后继续原成果导出，保留此前导出失败。

固定安装候选 0b913d2（wheel SHA-256 a734130930c548b33080d9b3e1bb43e9de6214f5456677d36f16ec8251814755）通过 514 文件、37 操作的安装后流程及官方 DSH 当前会话检查。DSH 实际调用新命令工具获取 28Mar2023 官方说明，并完成同一 Ni 研究的计算、失败恢复、分析、报告和完整导出。安装工具对原失败输入报告明确行号，对修正输入返回零项已知错误。独立核对轨迹 11 帧、每帧 256 个完整原子编号，逐原子势能求和与同一步日志的最大差为 0.0001 eV。完整包的文件大小、摘要和五条执行身份逐项一致，原失败及费用保留。后续报告文字修订沿用同一数据，不再计算。